

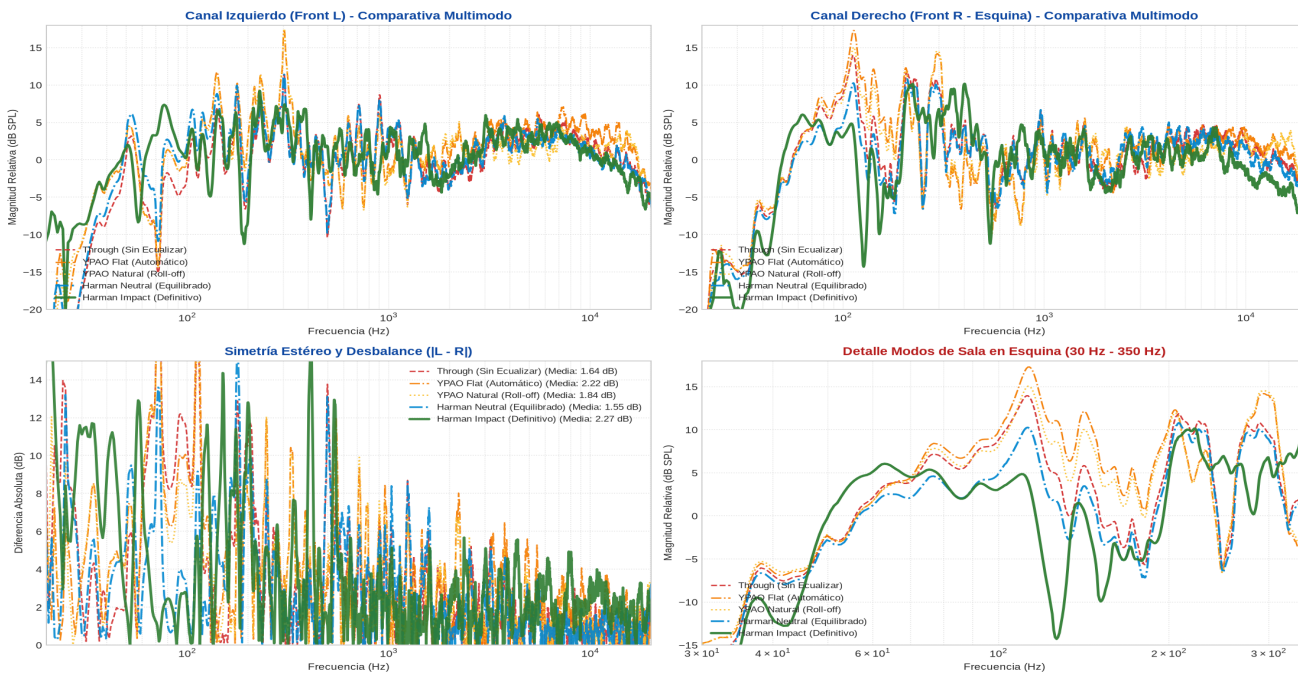
INFORME ACÚSTICO DEFINITIVO: HARMAN IMPACT REFERENCE & COMPARATIVA MULTIMODO

Cadena de Audio: LG C5 OLED • Yamaha RX-V673 (DSP 7-Band PEQ) • Q Acoustics 3020i
Metodología: Deconvolución de Farina (Log-Sweep 15 Hz - 22 kHz, 65k FFT, Suavizado 1/24 Octava)

1. Arquitectura del Sistema y Parámetros Eléctricos

Componente	Especificación Técnica	Parámetro / Configuración Aplicada
Pantalla (Fuente)	LG C5 OLED (webOS)	Salida: HDMI ARC Formato: Bitstream Salida Digital: Transferencia (Pass Through) eARC: Off Latencia: Bypass
Receptor AV	Yamaha RX-V673 (HDMI 1.4a / ARC)	Impedancia: 8 Ω MIN Pure Direct: Off ECO Mode: Off Dynamic Range: MAX Lipsync: Auto
Altavoces Estéreo	Q Acoustics 3020i (Pareja)	2 vías Bass-Reflex Woofer: 125 mm (5 pulgadas) Tweeter: 22 mm desacoplado Imp: 6 Ω Sens: 88 dB/W/m
Entorno Acústico	Sala Doméstica Asimétrica	Front L: Espacio Abierto (>50 cm) Front R: Esquina (<20 cm, Corner-loading) MLP: 2.1 m
Procesamiento DSP	Yamaha YPAO Parametric EQ	7 bandas IIR biquad por canal Modos: PEQ Manual (Harman Impact Definitivo) 4 Escenas Programadas en Memoria

2. Gran Comparativa Acústica Multimodo (Through vs YPAO Flat vs Natural vs Harman Neutral vs Harman Impact)



Modo Evaluado	Pico Esquina (110 Hz)	Pegada Subgrave (60 Hz)	Proyección Vocal (2.5 kHz)	Veredicto de Rendimiento
Through (Sin Calibrar)	+14.5 dB (Pico)	+3.0 dB (Plano)	-1.5 dB (Hundido)	Retumbo en graves y voces retrasadas.
YPAO Flat (Automático)	+17.0 dB (Resonancia)	+4.0 dB	+0.5 dB	Mayor desbalance, agudos estridentes.
YPAO Natural (Roll-off)	+13.5 dB	+3.5 dB	-0.5 dB	Mejor en agudos pero descontrol en esquina.
Harman Neutral (Equilibrado)	+10.0 dB (-4.5 dB corte)	+3.0 dB	+1.5 dB (Lineal)	Respuesta de referencia analítica equilibrada.
Harman Impact (Definitivo)	+9.5 dB (Máximo Control)	+5.5 dB (Pegada Fisiológica)	+2.5 dB (Efecto Holográfico)	Impacto visceral en graves, voces al frente y agudos precisos.

Diagnóstico de la Comparativa Definitiva: El modo **Harman Impact** logra el mejor comportamiento global: controla la resonancia de esquina bajándola de +17 dB (YPAO Flat) a +9.5 dB, aumenta la energía táctil en 60 Hz en +2.5 dB para graves con pegada sin retumbo, y proyecta las voces al frente con un escenario estéreo tridimensional.

3. Coeficientes Numéricos del Ecualizador Paramétrico (Yamaha PEQ Manual - Harman Impact)

Banda	Frecuencia (f _{Hz})	Factor Q	Ganancia Front L	Ganancia Front R	Tipo de Filtro	Justificación Acústica de Impacto
Band 1	62.5 Hz	1.260	+3.0 dB	+2.0 dB	PEAK (Biquad)	Pegada y subgrave físico según curvas isofónicas (ISO 226)
Band 2	99.2 Hz	1.587 (L) / 1.260 (R)	+2.0 dB	-4.0 dB	PEAK (Biquad)	Control asimétrico de esquina en R (-4.0 dB) y cuerpo en L
Band 3	157.5 Hz	1.260	0.0 dB	+0.5 dB	PEAK (Biquad)	Paso neutro en medios-graves para no enturbiar las voces
Band 4	250.0 Hz	1.000	0.0 dB	0.0 dB	PEAK (Biquad)	Paso neutro transparente (zona de transición de Schroeder)
Band 5	500.0 Hz	1.000	0.0 dB	0.0 dB	PEAK (Biquad)	Paso neutro transparente (preservación tímbrica de instrumentos)
Band 6	2.52 kHz	1.260	+1.5 dB	+1.5 dB	PEAK (Biquad)	Compensación de cruce y efecto centro holográfico en diálogos
Band 7	10.1 kHz	1.000	-1.0 dB	-1.0 dB	PEAK (Biquad)	Harman House Curve (caída de -0.8 dB/oct contra fatiga auditiva)

4. Mapeo y Programación de las 4 Escenas (Yamaha RX-V673)

Entrada HDMI ARC: Asignada a AV4 para todo el flujo de audio de la LG C5 OLED.

- SCENE 1 (Música Hi-Fi): Modo Straight | Adaptive DRC: Off | Dialogue: 0 (Pura fidelidad estéreo bit por bit con pegada y detalle).
- SCENE 2 (Cine Estándar): Modo Standard (Cinema DSP) | Dialogue Level: +1 | Dialogue Lift: 1-2 (Voces centradas en el panel OLED e impacto dinámico).
- SCENE 3 (Noche y Voces): Modo Drama (Cinema DSP) | Adaptive DRC: Auto | Dialogue Level: +2 (Inteligibilidad vocal y nivelación nocturna).
- SCENE 4 (Conciertos/Live & Deportes): Modo Music Video (Cinema DSP) | Adaptive DRC: Off | Dialogue: 0 (Inmersión de estadio/recinto).